CHAPITRE 7

PGCD, théorèmes de Bézout et de Gauss

Algorithme d'Euclide, entiers premiers entre eux, équations diophantiennes

Objectifs. Déterminer un PGCD par l'algorithme d'Euclide ; obtenir un couple de Bézout ; utiliser les théorèmes de Bézout et de Gauss ; déterminer un inverse modulo n ; résoudre une équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

Prérequis. Chapitre 6 (divisibilité, division euclidienne, congruences) ; programmation d'une boucle en Python.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Effectuer la division euclidienne de 1 053 par 325.
2. Donner le plus grand diviseur commun de 84 et 126.
3. Les nombres 15 et 28 ont-ils un diviseur commun autre que 1 ?
4. Trouver deux entiers u et v tels que $5u + 3v = 1$.
5. Résoudre $4x \equiv 0 \pmod 6$ pour $x \in [\![0;5]\!]$.
6. Si 7 divise $5k$, que peut-on conjecturer sur k ?

Corrigé · Automatismes.

1. $1\,053 = 3 \times 325 + 78$.
2. 42.
3. Non : $15 = 3 \times 5$ et $28 = 2^2 \times 7$.
4. Par exemple $u = 2$ et $v = -3$.
5. $x = 0$ ou $x = 3$: $4 \times 3 = 12 \equiv 0 \pmod 6$. On ne peut pas « diviser par 4 ».
6. Que 7 divise k : le théorème de Gauss le démontrera.

Activité d'introduction

Activité 1 · Mesurer un litre avec deux bidons 35 min . On dispose d'un bidon de 9 litres, d'un bidon de 7 litres, sans graduation, et d'une source d'eau. On peut remplir un bidon, le vider, ou verser l'un dans l'autre jusqu'à ce que l'un soit vide ou l'autre plein.

1. Montrer qu'on peut obtenir exactement 2 litres dans le grand bidon.
2. Si l'on verse au total u fois 9 litres et que l'on jette v fois 7 litres, la quantité restante est $9u - 7v$. Trouver des entiers naturels u et v tels que $9u - 7v = 1$. En déduire comment obtenir 1 litre.
3. On remplace les bidons par des bidons de 6 et 9 litres. Montrer que toute quantité de la forme $6u + 9v$, avec u et v entiers relatifs, est un multiple de 3. Peut-on obtenir 1 litre ?
4. Avec des bidons de a et b litres, quelles quantités entières semble-t-on pouvoir obtenir ? Formuler une conjecture faisant intervenir le plus grand diviseur commun de a et b.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Corrigé · Activité.

1. Remplir le 9 litres, le verser dans le 7 litres : il reste 2 litres.
2. $9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1$. On remplit quatre fois le grand bidon, on le transvase chaque fois dans le petit, que l'on vide dès qu'il est plein (cinq fois au total) : il reste 1 litre dans le grand bidon.
3. $6u + 9v = 3(2u + 3v)$. Toute quantité obtenue est multiple de 3 : impossible d'obtenir 1 litre.
4. Conjecture : on obtient exactement les multiples de $\mathrm{PGCD}(a, b)$ (dans la limite de la capacité des bidons). L'outil clé est l'égalité $au + bv = \mathrm{PGCD}(a, b)$, démontrée dans le cours.

Pour le professeur · Conduite de l'activité. Faire manipuler (ou simuler sur papier) avant de chercher u et v. La question 2 se résout par essais ; l'algorithme d'Euclide étendu du cours la systématise. Ne pas chercher à démontrer en classe le caractère suffisant de la conjecture pour les bidons : seule l'égalité de Bézout est au programme.

Notes de cours

PGCD et algorithme d'Euclide

Définition · PGCD. Soit a et b deux entiers relatifs non tous deux nuls. L'ensemble de leurs diviseurs communs positifs est fini et contient 1 ; son plus grand élément est appelé *plus grand commun diviseur* de a et b, noté $\mathrm{PGCD}(a,b)$. On dit que a et b sont *premiers entre eux* si $\mathrm{PGCD}(a,b)=1$.

Propriété · PGCD et division euclidienne. Soit a et b deux entiers avec $b\neq 0$. Pour tout entier k, les diviseurs communs de a et b sont ceux de b et $a-kb$. En particulier, si r est le reste de la division de a par $b\geq 1$, alors $\mathrm{PGCD}(a,b)=\mathrm{PGCD}(b,r)$.

Démonstration. Si $d\mid a$ et $d\mid b$, alors $d\mid a-kb$. Réciproquement, si $d\mid b$ et $d\mid a-kb$, alors $d\mid (a-kb)+kb=a$. Les deux ensembles de diviseurs communs sont égaux, donc leurs plus grands éléments aussi. □

Méthode · Algorithme d'Euclide. On remplace $(a;b)$ par $(b;r)$ tant que le reste r n'est pas nul. Les restes forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante, donc l'algorithme s'arrête. Le PGCD est le dernier reste non nul. Exemple :

$$1\,053=3\times 325+78,\qquad 325=4\times 78+13,\qquad 78=6\times 13+0,$$

donc $\mathrm{PGCD}(1\,053,325)=13$.

Théorème de Bézout

Propriété · Écriture du PGCD. Soit a et b deux entiers non tous deux nuls. Il existe des entiers relatifs u et v tels que $au+bv=\mathrm{PGCD}(a,b)$. De plus, tout diviseur commun de a et b divise $\mathrm{PGCD}(a,b)$.

Démonstration. Soit E l'ensemble des entiers strictement positifs de la forme $au+bv$, avec u, v entiers. E n'est pas vide (il contient a^2+b^2). Soit $d=au_0+bv_0$ son plus petit élément.

Divisons a par d : $a=dq+r$ avec $0\leq r<d$. Alors $r=a-q(au_0+bv_0)=a(1-qu_0)+b(-qv_0)$ est de la forme $au+bv$. S'il était strictement positif, il appartiendrait à E en étant plus petit que d : impossible. Donc $r=0$ et $d\mid a$. De même $d\mid b$.

Enfin tout diviseur commun c de a et b divise $au_0+bv_0=d$, donc $c\leq d$. Ainsi d est le plus grand diviseur commun : $d=\mathrm{PGCD}(a,b)$. □

Propriété · Théorème de Bézout. Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe des entiers relatifs u et v tels que $au+bv=1$.

Démonstration. Si $\mathrm{PGCD}(a,b)=1$, le théorème précédent fournit u et v. Réciproquement, si $au+bv=1$, tout diviseur commun positif de a et b divise 1, donc vaut 1. □

Méthode · Couple de Bézout : remonter l'algorithme d'Euclide. Avec l'exemple précédent : $13=325-4\times 78=325-4(1\,053-3\times 325)=13\times 325-4\times 1\,053$. Un couple convenable pour $(1\,053;325)$ est $(-4;13)$.

À retenir · Algorithme d'Euclide étendu en Python. La fonction suivante renvoie $(d; u; v)$ avec $d = \text{PGCD}(a, b) = au + bv$, pour a et b entiers naturels non tous deux nuls.

```
def euclide_etendu(a, b):
    u0, v0, u1, v1 = 1, 0, 0, 1
    while b != 0:
        q, r = a // b, a % b
        a, b = b, r
        u0, u1 = u1, u0 - q * u1
        v0, v1 = v1, v0 - q * v1
    return a, u0, v0
```

Notons a_0 et b_0 les valeurs initiales. À chaque étape, les variables `a` et `b` valent $a_0u_0 + b_0v_0$ et $a_0u_1 + b_0v_1$.

Théorème de Gauss

Propriété · Théorème de Gauss. Soit a, b, c trois entiers. Si $a \mid bc$ et si a et b sont premiers entre eux, alors $a \mid c$.

Démonstration. Par le théorème de Bézout, il existe u et v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $c = acu + bcv$. Or $a \mid acu$ et $a \mid bc$, donc a divise $acu + bcv = c$. □

Propriété · Corollaire. Si a et b sont premiers entre eux et divisent tous deux n, alors ab divise n.

Démonstration. $n = ak$. Comme $b \mid ak$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, Gauss donne $b \mid k$: $k = bk'$ et $n = abk'$. □

Propriété · Inverse modulo n. Soit $n \geq 2$ et a un entier. Il existe un entier u tel que $au \equiv 1 \pmod{n}$ si et seulement si $\text{PGCD}(a, n) = 1$. Un tel u est un *inverse de a modulo n* ; il permet de résoudre $ax \equiv b \pmod{n}$: $x \equiv ub \pmod{n}$.

Démonstration. $au \equiv 1 \pmod{n}$ équivaut à l'existence d'un entier v tel que $au + nv = 1$: c'est le théorème de Bézout. □

Méthode · Équation $ax + by = c$ en nombres entiers.

1. Elle a des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c ; on divise alors par ce PGCD.
2. On trouve une solution particulière $(x_0; y_0)$.
3. Par différence, $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$; avec a et b premiers entre eux et non nuls, Gauss donne $x - x_0 = bk$, puis $y - y_0 = -ak$.
4. On vérifie que les couples $(x_0 + bk; y_0 - ak)$, $k \in \mathbb{Z}$, sont bien solutions.

Exemple : $7x + 5y = 1$ a la solution particulière $(-2; 3)$; ses solutions sont les couples $(-2 + 5k; 3 - 7k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercices

Exercice 7.1 · Algorithme d'Euclide. Déterminer $\mathrm{PGCD}(1\,071, 462)$ par l'algorithme d'Euclide, puis simplifier la fraction $\dfrac{462}{1\,071}$.

Corrigé. $1\,071 = 2 \times 462 + 147$, $462 = 3 \times 147 + 21$, $147 = 7 \times 21$. Le PGCD vaut 21 et $\dfrac{462}{1\,071} = \dfrac{22}{51}$.

Exercice 7.2 · Couple de Bézout. Déterminer un couple d'entiers $(u; v)$ tel que $17u + 12v = 1$.

Corrigé. $17 = 12 + 5$, $12 = 2 \times 5 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$. En remontant : $1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(12 - 2 \times 5) = 5 \times 5 - 2 \times 12 = 5(17 - 12) - 2 \times 12 = 5 \times 17 - 7 \times 12$. Le couple $(5; -7)$ convient : $85 - 84 = 1$.

Exercice 7.3 · Entiers premiers entre eux. Soit n un entier naturel. Démontrer que n et $n + 1$ sont premiers entre eux, puis que $2n + 1$ et $3n + 1$ le sont aussi.

Corrigé. $(n + 1) \times 1 + n \times (-1) = 1$. Ensuite $3(2n + 1) - 2(3n + 1) = 1$. Le théorème de Bézout conclut dans les deux cas.

Exercice 7.4 · Une équation homogène. Déterminer tous les couples d'entiers $(x; y)$ tels que $15x = 21y$.

Corrigé. En divisant par 3 : $5x = 7y$. Donc $7 \mid 5x$ et $\mathrm{PGCD}(7, 5) = 1$: Gauss donne $x = 7k$, $k \in \mathbb{Z}$. Alors $5 \times 7k = 7y$, soit $y = 5k$. Réciproquement $15 \times 7k = 105k = 21 \times 5k$. Les solutions sont les couples $(7k; 5k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 7.5 · Cahiers et stylos. Une librairie vend des cahiers à 1 100 ariary et des stylos à 700 ariary. Un client dépense exactement 10 000 ariary. Combien a-t-il acheté de cahiers et de stylos ?

Corrigé. On cherche des entiers naturels x et y tels que $1\,100x + 700y = 10\,000$, soit $11x + 7y = 100$. Modulo 7 : $4x \equiv 2 \pmod 7$; comme $4 \times 2 = 8 \equiv 1$, $x \equiv 4 \pmod 7$. La solution particulière $(4; 8)$ convient ($44 + 56 = 100$). Les solutions entières sont $(4 + 7k; 8 - 11k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Pour avoir $x \geq 0$ et $y \geq 0$, il faut $k \geq -\frac{4}{7}$ et $k \leq \frac{8}{11}$, donc $k = 0$: 4 cahiers et 8 stylos.

Exercice 7.6 · Inverse modulo 26.

1. Justifier que 7 a un inverse modulo 26 et vérifier que 15 convient.
2. Résoudre $7x + 3 \equiv 10 \pmod{26}$.

Corrigé.

1. $\mathrm{PGCD}(7, 26) = 1$; $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1$.
2. $7x \equiv 7 \pmod{26}$; en multipliant par 15 : $x \equiv 105 \equiv 1 \pmod{26}$. Les solutions sont les entiers $1 + 26k$.

Exercice 7.7 · Un PGCD qui dépend de n. Soit n un entier naturel et $d = \mathrm{PGCD}(n+5, 2n+3)$.

1. Démontrer que d divise 7.
2. Déterminer les entiers n pour lesquels $d = 7$.

Corrigé.

1. d divise $2(n+5) - (2n+3) = 7$.
2. $d \in \{1;7\}$. Si $d = 7$, alors $7 \mid n+5$, soit $n \equiv 2 \pmod 7$. Réciproquement, si $n \equiv 2 \pmod 7$, alors $n+5 \equiv 0$ et $2n+3 \equiv 7 \equiv 0 \pmod 7$, donc $d = 7$. Exemple : $n = 2$ donne $\mathrm{PGCD}(7,7) = 7$.

Problème

Problème · Le chiffrement affine. On numérote les lettres de A à Z de 0 à 25. Pour chiffrer une lettre de numéro x, on calcule le reste y de $7x+3$ dans la division par 26, et on la remplace par la lettre de numéro y.

1. Chiffrer le mot EXPERT.
2. Démontrer que $y \equiv 7x+3 \pmod{26}$ équivaut à $x \equiv 15y+7 \pmod{26}$.
3. Déchiffrer le message TDNZZ.
4. On remplace 7 par a dans la clé. Démontrer que si $\text{PGCD}(a,26) \neq 1$, deux lettres différentes peuvent être chiffrées par la même lettre. Combien de valeurs de $a \in [\![1;25]\!]$ donnent un chiffrement que l'on peut déchiffrer ?

Corrigé · Problème.

1. E$=4 \mapsto 31 \equiv 5$ (F) ; X$=23 \mapsto 164 \equiv 8$ (I) ; P$=15 \mapsto 108 \equiv 4$ (E) ; E $\mapsto$ F ; R$=17 \mapsto 122 \equiv 18$ (S) ; T$=19 \mapsto 136 \equiv 6$ (G). Le mot chiffré est FIEFSG.
2. Si $y \equiv 7x+3$, en multipliant $y-3 \equiv 7x$ par 15 : $x \equiv 15y-45 \equiv 15y+7 \pmod{26}$. Réciproquement, si $x \equiv 15y+7$, alors $7x+3 \equiv 105y+52 \equiv y \pmod{26}$, car $105 \equiv 1$ et $52 \equiv 0$.
3. T$=19 \mapsto 15\times 19+7 = 292 \equiv 6$ (G) ; D$=3 \mapsto 52 \equiv 0$ (A) ; N$=13 \mapsto 202 \equiv 20$ (U) ; Z$=25 \mapsto 382 \equiv 18$ (S). Le message est GAUSS.
4. Si $d = \text{PGCD}(a,26) > 1$, posons $x' = x + \frac{26}{d}$. Alors $ax' = ax + 26\times\frac{a}{d} \equiv ax \pmod{26}$: les lettres x et $x' \neq x$ (pour x et x' dans $[\![0;25]\!]$, par exemple $x=0$) ont le même chiffré. Si $\text{PGCD}(a,26) = 1$, l'inverse de a modulo 26 permet de déchiffrer comme en 2. Les $a \in [\![1;25]\!]$ premiers avec $26 = 2\times 13$ sont les impairs différents de 13 : il y en a 12.

Pour le professeur · Statut du problème. Les chiffrements (affine, Vigenère, Hill, RSA) sont des « problèmes possibles » du programme. Le chiffrement de Hill est repris au chapitre 9 (matrices), RSA au chapitre 8. Faire programmer le chiffrement en Python.